



PRD (プロダクト要求仕様書)

v1.16.0

SPA / PWA

公式テーマ: #047B5F

i18n (日/英対応)

JRA Graded Races Calendar Web Application Specifications

目次 / TABLE OF CONTENTS

- プロジェクト概要
- コア要件およびビジョン
- ブランドアイデンティティ & デザインシステム仕様
- UI/UX コンポーネント仕様
- データアーキテクチャ & パイプライン
- 技術スタック選定基準
- 開発進捗 & ロードマップ

項目	内容
プロダクト名	horse-racing-calendar Web アプリケーション
作成日	2026年9月12日 (最終更新: 2026年9月19日)
バージョン	v1.16.0
配信形式	SPA / PWA (GitHub Pages ホスティング)
公式テーマカラー	#047B5F (Turf Green / エメラルドグリーン)

1. プロジェクト概要

本プロダクト(`horse-racing-calendar`)は、JRA(日本中央競馬会)の重賞レース(G1, G2, G3, J.G1, J.G2, J.G3)を中心に、年間・月間の開催スケジュールを視覚的かつ軽快に確認できるモダンなWebアプリケーションである。

モバイル閲覧時は直近レースを素早く確認できる「タイムライン形式」、PC/タブレット閲覧時は月全体のスケジュールを鳥瞰できる「月間カレンダー形式」を初期表示とし、PWA(Progressive Web Apps)およびオフライン閲覧に対応することで、競馬場や外出先などの電波状況が不安定な環境でもミリ秒単位でストレスなくアクセスできる体験を提供する。

UIライブラリには **Shadcn UI** (Radix UI + Tailwind CSS) を全面採用。ターフを象徴する公式イメージカラー(`#047B5F`)をベースとした洗練されたデザイン、Radix UI 由来の完全なキーボード操作・WAI-ARIAアクセシビリティ、OS設定連動のダークモード対応、そして多角的なフィルター機能を両立したユーザー体験を実現している。

v1.16.0 では、将来のNAR(地方競馬ダートグレード)および海外主要レース拡張を見据えた第一歩として、**UI多言語(日/英)対応(i18n)** を本格導入する。

2. コア要件およびビジョン

フェーズ1 (MVP & 実装完了スコープ: v1.0.0 ~ v1.15.1)

- データパイプライン & 自動更新:
 - JRA重賞一覧ページ(`jyusyo.html`)からデータ補完マスター(`race_master.json`)を作成 **完了**
 - JRA公式サイトからの公式 `.ics` / ZIP 自動ダウンロード・展開・マージパイプライン(`jra-calendar.ts`) **完了**
 - 開催週のJRA公式出走表から確定発走時刻を自動取得・更新するバッチ(`jra-syutsuba.ts` , `update-race-times.ts`) **完了**
 - 年間データ再ビルド時に確定済み発走時刻および代替開催情報を退避・マージする保持機能(`preserveConfirmedRaceTimes`) **完了**

- 天候等による開催日変更(代替競馬・続行競馬)の自動検知および順延情報の記録(`original_date` , `is_rescheduled`) 完了
- 将来のNAR・海外競馬拡張を見据えたプロバイダーアーキテクチャ(Strategyパターン)の導入 完了
- フロントエンド & UX:**
 - ユーザー登録不要のオープン型SPA 完了
 - 新公式アプリアイコンの導入と全解像度アセット(192, 512, maskable, apple-touch-icon, favicon.svg)の最適化 完了
 - タイムラインビューにおけるアクセス日(今日)または直近レースへの自動スクロール 完了
 - タイムラインビューにおける当日開催レースおよび日付セクションの視覚的強調表示(今日ハイライト) 完了
 - 閲覧位置からワンタップで今日/直近レースへ戻るフローティング「今日へ戻る」ジャンプボタン 完了
 - スクロール追従型の固定フィルターバー(Sticky FilterBar) 完了
 - 競馬場(主要10場)および距離区分(短距離・マイル・中距離・長距離)のドロップダウン絞り込み機能 完了
 - ダークモード対応(手動切替・OS設定連動・ `localStorage` による永続化) 完了
 - 発走ステータスバッジの最適化(発走前の「発走予定」表示、レース終了後の自動非表示) 完了
 - 代替開催バッジおよび振替日案内表示 完了
 - データの出典および免責事項モーダル(`DisclaimerDialog`)の実装 完了
- PWA & オフライン:**
 - PWA & Service Worker による静的アセットの完全事前キャッシュ 完了
 - レースデータ(`racess.json`)の `Stale-While-Revalidate` キャッシュ戦略 完了
 - Workbox `BroadcastUpdatePlugin` によるバックグラウンド最新データ自動画面反映 完了
 - 電波断絶時のオフラインインジケータおよびService Worker更新プロンプト 完了
- SEO & アナリティクス & インフラ:**
 - Google Analytics 4 (`gtag.js` , 測定ID: `G-218H417D23`) の導入 完了
 - メタタグ、OGP (Open Graph Protocol)、Twitter Card によるSNS共有最適化 完了
 - Schema.org 構造化データ(`WebSite` および各重賞レースの `SportsEvent`)による検索エンジンリッチリザルト対応 完了
 - クローラー向け `robots.txt` および `sitemap.xml` の生成・配置 完了
 - GitHub Pages による完全静的ホスティング(コスト0運用) 完了
 - GitHub Actions による CI/CD(自動テスト・型チェック・ビルド・デプロイ) 完了
 - GitHub Dependabot による依存関係セキュリティ監視の有効化 完了

フェーズ2 (開発着手スコープ: v1.16.0)

- UI多言語(日/英)対応(i18n)基盤の確立** 開発着手 / Current :
 - 将来のNARおよび海外競馬拡張を見据え、先行してUI表示層の多言語化(日/英切替)基盤を確立。
 - 新たな外部i18nライブラリは追加せず、既存の **Zustand 5** を用いて軽量の言語管理ストア(`useLanguageStore`)を構築。
 - `localStorage` (キー: `language`)による永続化。未設定時はブラウザ言語(`navigator.language`)をフォールバック判定(英語圏なら `en` , それ以外は `ja`)。
 - `racess.json` は既に `name.ja/en` , `course.ja/en` , `handicap.ja/en` , 出走条件ラベル等の日・英データを完備しているため、データ層の変更は行わず、UI/コンポーネント側の表示切り替えに集中。
 - レースデータ、カレンダー、フィルター、モーダル、静的文言の日英動的切り替えを実現。

フェーズ2 (将来拡張スコープ: v1.17.0~)

- NAR(地方競馬ダートグレード)および海外主要レースの拡張:**
 - `RaceTimeFetcher` プロバイダーアーキテクチャへの `NarRaceTimeFetcher` / `OverseasRaceTimeFetcher` 追加
 - `organization` フィールド(`"nar"` , `"overseas"`)および拡張ID体系を活用
- リアルタイム馬場状態・天候情報の表示:**
 - レース当日の天候(晴・雨等)および馬場状態(良・稍重・重・不良)のリアルタイム取得とバッジ表示
- カレンダー連携(iCalendar / Google Calendar 出力):**
 - お気に入りレースや特定グレードのレースを選択し、外部カレンダーアプリへワンクリックで登録できる `.ics` エクスポート機能

3. ブランドアイデンティティ & デザインシステム仕様

3.1 ブランドイメージカラー & アイコン

- 公式テーマカラー: `#047B5F` (Turf Green / エメラルドグリーン)
 - 競馬場の青々とした美しい芝生(ターフ)を象徴するセマンティックグリーン。
 - Web App Manifest、ヘッダーアクセント、OGP画像、PDFドキュメントの基調色として一貫して採用。
- 公式アプリアイコン:
 - 原本アセット: `docs/assets/new_icon_master.png`
 - 躍動する競走馬と日付カレンダーを幾何学的に融合したシンボリックなアイコン。
 - PWA用高解像度PNG(192x192, 512x512, maskable)、iOS用 apple-touch-icon、およびRamer-Douglas-Peucker(RDP)アルゴリズムにより最適化された高精度ベクターSVG(`favicon.svg` , `icon.svg`)を生成・配置。

3.2 デザインシステム方針 (Shadcn UI 準拠)

- UIアーキテクチャ: **Shadcn UI (New York スタイル)** を採用し、Tailwind CSS の CSS 変数(CSS Variables)によるセマンティックなデザイントークンで管理。
- アクセシビリティ (**a11y**): Radix UI プリミティブを基盤とし、WCAG 2.1 AA 準拠のコントラスト比(4.5:1 以上)、キーボードナビゲーション(Tab / Shift+Tab / 矢印キー / Space / Enter / Esc)、WAI-ARIA属性を完全に充足。
- ダークモード設計:
 - Tailwind CSS の `dark` クラスおよび CSS 変数によるシームレスな反転。
 - 背景色: ライト `#FFFFFF` / ダーク `hsl(222.2 84% 4.9%)`
 - 文字色: ライト `hsl(222.2 84% 4.9%)` / ダーク `hsl(210 40% 98%)`
 - ミュート色やボーダーもダーク環境でグレアを抑えた高視認性トーンを適用。

3.3 重賞グレードバッジ仕様

Shadcn UI の `Badge` コンポーネントを拡張し、JRA公式・競馬ファンの認知に即したセマンティックカラーを策定。コントラスト比 4.5:1 以上の視認性を担保する。

グレード	セマンティックトークン	カラーコード (HEX / Tailwind)	文字色トークン	備考・アクセシビリティ配慮
G1 / J.G1	<code>--grade-g1</code>	<code>#1D4ED8</code> (<code>bg-grade-g1</code>)	<code>--grade-g1-foreground</code> (<code>#FFFFFF</code>)	コントラスト比 7.42:1(WCAG AA 適合)
G2 / J.G2	<code>--grade-g2</code>	<code>#B91C1C</code> (<code>bg-grade-g2</code>)	<code>--grade-g2-foreground</code> (<code>#FFFFFF</code>)	コントラスト比 7.02:1(WCAG AA 適合)
G3 / J.G3	<code>--grade-g3</code>	<code>#15803D</code> (<code>bg-grade-g3</code>)	<code>--grade-g3-foreground</code> (<code>#FFFFFF</code>)	コントラスト比 5.86:1(WCAG AA 適合)

4. UI/UX コンポーネント仕様

4.1 ヘッダー & ナビゲーション (`Header`)

- ロゴ & タイトル: 新公式アプリアイコン(32x32px)、アプリ名「重賞カレンダー」、サブタイトル「JRA Graded Races Calendar」を表示。
- ビュー切替 (`Tabs`):
 - タイムラインビュー(リストアイコン): `ja` 「タイムライン」↔ `en` 「Timeline」
 - カレンダービュー(カレンダーアイコン): `ja` 「カレンダー」↔ `en` 「Calendar」
- コントロール群(ヘッダー右側):
 - 言語切替トグル (`Language Toggle`):

- テーマ切替ボタンの隣に「言語切替トグル(JA / EN)」を配置。
- ワンタップで `ja` ↔ `en` をトグル切り替えし、`localStorage` (キー: `language`) に即時永続化。
- アイコン(`Globe` または文字ラベル「JA / EN」)とアクセシブルな ARIA 属性(`aria-label="Switch language"`)を付与。
- テーマ切替 (`Theme Toggle`):
 - 太陽アイコン(Sun)/ 月アイコン(Moon)のトグルボタン。
 - タップにより Light ↔ Dark を切り替え、ユーザー設定を `localStorage` (キー: `theme`) に即時永続化。

4.2 タイムラインビュー (`TimelineView`)

直近のレースを時系列で素早く確認するためのリスト形式ビュー(モバイル幅 `< 768px` での初期表示)。

- 言語連動表示:
 - レース名(`name.ja` ↔ `name.en`)、開催競馬場(`course.ja` ↔ `course.en`)の自動切り替え。
 - 発走ステータスバッジ: `ja` 「発走予定」↔ `en` 「Scheduled」。
 - 本日開催バッジ: `ja` 「今日」↔ `en` 「Today」。
 - 代替開催バッジ: `ja` 「代替開催」↔ `en` 「Rescheduled」。
- 初期スクロール位置の最適化:
 - 初回アクセス時またはビュー切替時、今日の日付(または直近に開催されるレース)の日付セクションへスムーズに自動スクロール。
- 当日開催レースの強調表示:
 - 本日開催のレースカードおよび日付ヘッダーには「今日」バッジとプライマリカラーのボーダーアクセントを付与し、当日の視認性を最大化。
- 「今日へ戻る」フローティングジャンプボタン:
 - 過去や未来のレースをスクロール閲覧している際、画面右下にフローティングボタンを表示。
 - ツールチップ・アクセシビリティラベルを多言語化(`ja` 「今日へ戻る」↔ `en` 「Jump to Today」)。
 - ワンタップで現在日または直近レースのセクションへ即座にスムーズスクロール復帰。
- Stickyフィルターバー:
 - 画面を縦スクロールしても、検索バーとフィルター群が画面上部(ヘッダー直下)に固定表示され、いつでも検索・絞り込みの変更が可能。

4.3 月間カレンダービュー (`CalendarView`)

月全体の重賞スケジュールを俯瞰するためのグリッド形式ビュー(PC/タブレット幅 `≥ 768px` での初期表示)。

- 月曜始まり(月～日)7列グリッド:
 - 競馬の土日連続開催を直感的に把握できるよう、月曜日始まりを厳格に適用。
 - 曜日ヘッダーのローカライズ:
 - `ja`: 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日
 - `en`: Mon / Tue / Wed / Thu / Fri / Sat / Sun
- 週末・日付セルスタイル:
 - 土曜日は青系テキスト、日曜日は赤系テキストで区別。当月以外の日付セルは非活性トーンで表示。
- 年月ナビゲーション:
 - 前月(Prev)/ 翌月(Next)ボタン、今月へ戻る「今月」ジャンプボタン(`ja` 「今月」↔ `en` 「Today」)。
 - 年月タイトルのローカライズ:
 - `ja`: 2026年4月 形式
 - `en`: April 2026 形式
 - 当月重賞開催総数バッジ:
 - `ja`: 今月の重賞: 12件
 - `en`: This Month: 12 Races
- セル内レース表示 & 代替開催バッジ:
 - 日付セル内にグレード別カラーのレースチップを配置(言語連動したレース名表示)。
 - 代替競馬となったレースにはミニバッジを表示(`ja` 「代替」↔ `en` 「Rescheduled」)。

- 日付セルまたはレースチップクリックで `RaceDetailDialog` を起動。

4.4 フィルターバー (`FilterBar`)

- キーワード検索 (`Input`):
 - プレースホルダーの多言語化(`ja` 「レース名を検索…」↔ `en` 「Search race name…」)。
 - バイリンガル・インクリメンタル検索: 表示言語に関わらず、日本語名(`name.ja`)・英語名(`name.en`)の双方に対して部分一致検索が機能するよう担保。
 - クリアボタン付き。
 - グレード絞り込み (トグルチップ):
 - `G1` , `G2` , `G3` , `J.G1` , `J.G2` , `J.G3` (国際共通記号)。
 - 馬場種別絞り込み (トグルチップ):
 - `ja` : `芝` , `ダート` , `障害`
 - `en` : `Turf` , `Dirt` , `Jump`
 - 競馬場絞り込み (`Select`):
 - JRA主要10競馬場の選択肢をローカライズ表示:
 - `ja` : 札幌 / 函館 / 福島 / 新潟 / 東京 / 中山 / 中京 / 京都 / 阪神 / 小倉
 - `en` : Sapporo / Hakodate / Fukushima / Niigata / Tokyo / Nakayama / Chukyo / Kyoto / Hanshin / Kokura
 - 距離区分絞り込み (`Select`):
 - 日本競馬の競走体系に準拠した4区分の選択肢をローカライズ表示:
1. 短距離: `ja` 「短距離 (～1,400m)」↔ `en` 「Sprint (～1,400m)」
 2. マイル: `ja` 「マイル (1,401～1,600m)」↔ `en` 「Mile (1,401～1,600m)」
 3. 中距離: `ja` 「中距離 (1,601～2,200m)」↔ `en` 「Intermediate (1,601～2,200m)」
 4. 長距離: `ja` 「長距離 (2,201m～)」↔ `en` 「Long (2,201m～)」
- リセット機能:
 - `ja` 「条件リセット」↔ `en` 「Reset Filters」。
 - ワンタップで全フィルターを初期状態へ復元。

4.5 レース詳細モーダル (`RaceDetailDialog`)

レースカードやカレンダーセルから呼び出されるアクセシブルな詳細ダイアログ。

- 多言語表示項目:
 - レース名(`name.ja` ↔ `name.en`)およびグレードバッジ
 - 開催日・開催競馬場(`course.ja` ↔ `course.en`)・発走時刻(ローカルタイム変換表示)
 - 発走ステータス(`ja` 「発走予定」↔ `en` 「Scheduled」)
 - 代替開催案内(代替レースの場合、 `ja` 「【代替開催】当初予定日: YYYY年M月D日 からの順延」↔ `en` 「[Rescheduled] Postponed from original date: MMM D, YYYY」)
 - コース詳細: 馬場種別(芝/Turf, ダート/Dirt, 障害/Jump)および距離(m)
 - 出走資格: 性別制限ラベル(牡・牝/Colts & Fillies, 牝/Fillies & Mares, 制限なし/Open to All)、年齢制限ラベル(3歳以上/3yo & Up 等)
 - 負担重量(斤量種別): 日本語・英語表記(定量/Weight for Age, 馬齢/Special Weight, 別定/Set Weight, ハンデ/Handicap)
 - ダイアログ各項目見出し(開催日/Date, 発走時刻/Post Time, コース/Course, 出走資格/Eligibility, 負担重量/Weight)
- 操作性:
 - 閉じるボタン(`ja` 「閉じる」↔ `en` 「Close」)、ESCキーまたは外側クリックで閉じる、フォーカストラップ対応。

4.6 PWA & オフラインキャッシュ仕様

- Web App Manifest:
 - アプリ名: 重賞カレンダー - JRA重賞レーススケジュール (short_name: 重賞カレンダー)
 - 表示モード: `standalone` (フルスクリーン・ネイティブアプリ体験)

- テーマカラー: #047B5F / 背景色: #FFFFFF
- アイコン群: 192x192, 512x512, maskable, SVG, iOS向け apple-touch-icon
- **Service Worker & Workbox キャッシュ戦略:**
 - プリキャッシュ: 静的アセット (HTML, JS, CSS, Webフォント, アイコン) をインストール時に完全保存。
 - ランタイムキャッシュ (/data/races.json): Stale-While-Revalidate 戦略。電波が届かない場所でも手元キャッシュからミリ秒単位で表示し、バックグラウンドで最新データを取得・更新。
 - バックグラウンド更新通知 (BroadcastUpdate): Workbox の BroadcastUpdatePlugin (channelName: 'races-data-updates')により、キャッシュ更新時にクライアントへメッセージを送信。ユーザーのリロードなしで画面のレースデータを自動的に最新化。
- **オフライン・更新案内 UI:**
 - オフラインインジケーター (OfflineIndicator):
 - ja: 「オフライン表示中(キャッシュされたレースデータを表示しています)」
 - en: 「Offline Mode (Displaying cached race data)」
 - PWAリロードプロンプト (ReloadPrompt):
 - ja: 「新しいコンテンツが利用可能です。更新しますか?」 / 「今すぐ更新」
 - en: 「New content available. Reload to update?」 / 「Reload」

4.7 SEO & アナリティクス仕様

- **Google Analytics 4:**
 - gtag.js を導入(測定ID: G-218H417D23)。
 - ページビュー、表示モード切替(タイムライン/カレンダー)、言語切替(language_change: ja → en)、レース詳細モーダル閲覧、外部リンク遷移等の重要イベントを計測。
- **SEO & 構造化データ (JSON-LD):**
 - WebSite 構造化データによるサイト情報提供。
 - 全重賞レースに対する SportsEvent 構造化データの動的埋め込み(レース名、開催日、開始時刻、開催競馬場、URL)。
 - OGP(og:title , og:description , og:image , og:url , og:site_name)および Twitter Card(summary_large_image)の実装。
 - 検索クローラー向けの robots.txt および sitemap.xml の配備。

4.8 免責事項 & データ出典モーダル (DisclaimerDialog)

フッターに常時非公式注記を表示するとともに、モーダル内で日英対応した4項目を明記:

1. 非公式ファンサイト (Unofficial Fan Site):

- ja: 個人運営の競馬ファン向け便利ツールであり、JRAおよび関連団体とは一切無関係である旨。
- en: This is an unofficial, personal fan project and has no affiliation with JRA or any racing associations.

1. データの出典 (Data Sources):

- ja: JRA公式サイトで一般公開されているデータ(カレンダー、出馬表)を取得・加工して提供している旨。
- en: Sourced and processed from publicly accessible JRA official schedules and racecards.

1. 開催変更と免責規定 (Schedule Changes & Disclaimer):

- ja: 天候・馬インフルエンザ等による変更・中止の可能性、最新公式発表確認の推奨、利用に伴う損害への免責。
- en: Subject to changes due to weather or contingencies. Please verify official announcements. We assume no liability for damages incurred.

1. 権利・商標の帰属 (Intellectual Property & Trademarks):

- ja: レース名・競馬場名等の知的財産権が各権利者に帰属する旨。
- en: Race names, track names, and related trademarks belong to their respective rights holders.

4.9 日付・時刻フォーマット仕様(ローカライズ規則)

各ビューおよび詳細ダイアログにおける日時表示を、現在選択中の言語に応じて適切なフォーマットに自動切り替えする。

対象	日本語表示 (ja)	英語表示 (en)	備考
タイムライン日付見出し	YYYY年M月D日(ddd) 例: 2026年10月4日(日)	ddd, MMM D, YYYY 例: Sun, Oct 4, 2026	曜日略称も含めて自動ローカライズ
カレンダー年月見出し	YYYY年M月 例: 2026年4月	MMMM YYYY 例: April 2026	英語表記は月名フルスペル
カレンダー曜日ヘッダー	月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日	Mon / Tue / Wed / Thu / Fri / Sat / Sun	月曜始まり7列グリッド厳格維持
発走予定時刻	HH:mm 例: 15:40	HH:mm 例: 15:40 (または 3:40 PM)	クライアント端末のローカル時(通常JST)
詳細モーダル開催日	YYYY年M月D日(ddd) 例: 2026年2月22日(日)	ddd, MMM D, YYYY 例: Sun, Feb 22, 2026	月名の英名略称を使用

5. データアーキテクチャ & パイプライン

5.1 競馬用語標準化ルール

- JRA重賞レースソース: 重賞レース一覧
- 用語マスターソース: 海外競馬英和辞典

5.2 データパース & 分割ルール

A. 出走資格(性別・年齢制限)の構造化

- 性別制限 (sex_constraint):
 - /牡・牝|牡・牝馬/ → コード: colt_and_filly, ラベル: { ja: "牡・牝", en: "Colts & Fillies" }
 - /牝/ → コード: filly_and_mare, ラベル: { ja: "牝", en: "Fillies & Mares" }
 - 上記以外 → コード: none, ラベル: { ja: "制限なし", en: "Open to All" }
- 年齢制限 (age_constraint):
 - /3歳以上/ → 3yo_and_up, ラベル: { ja: "3歳以上", en: "3yo & Up" }
 - /4歳以上/ → 4yo_and_up, ラベル: { ja: "4歳以上", en: "4yo & Up" }
 - /2歳/ → 2yo, ラベル: { ja: "2歳", en: "2yo" }
 - /3歳/ → 3yo, ラベル: { ja: "3歳", en: "3yo" }

B. コース(馬場・距離)の構造化

- 馬場種別 (track_type):
 - /障害|J・G|障/ → obstacle (障害 / Jump)
 - /ダート|ダ/ → dirt (ダート / Dirt)
 - 上記以外 → turf (芝 / Turf)
- 距離 (distance):
 - カンマや「メートル」を除去し、整数型 (number) として保持(例: 1600)。

C. 負担重量(斤量種別)の構造化

- 負担重量 (handicap):
 - 定量: コード weight_for_age, ラベル: { ja: "定量", en: "Weight for Age" }
 - 馬齢: コード special_weight, ラベル: { ja: "馬齢", en: "Special Weight" }

- 別定: コード `set_weight`, ラベル: `{ ja: "別定", en: "Set Weight" }`
- ハンデ: コード `handicap`, ラベル: `{ ja: "ハンデ", en: "Handicap" }`

D. 発走時刻の決定 & 確定データ保護パイプライン

発走時刻は「年間推定値」と「直前確定値」の2段階で管理し、プロバイダーアーキテクチャ (Strategy パターン) を採用。

1. 年間ビルド時 (`parse-races.ts`):

- 平地 (関東: `15:40` JST、関西: `15:45` JST、北海道: `15:35` JST)、障害 (`13:50` ~ `14:45` JST) を初期値として設定。
- 確定発走時刻・代替開催情報の保持機能 (`preserveConfirmedRaceTimes`):

年間データ再生成時、既存の `races.json` に存在する確定済み発走時刻 (`is_time_confirmed: true`) や代替開催フラグ (`is_rescheduled: true`, `original_date`) を自動退避し、再パース後の新規データへ復元・マージする。これにより、定期バッチで取得した確定時刻が再ビルドで初期値に逆戻りする事故を完全に防止する。

1. 開催直前自動バッチパイプライン (`update-race-times.ts`):

- 取得ソース: JRA公式「今週の注目レース」および出馬表詳細ページから確定発走時刻をスクレイピング取得。
- 早期終了ガード: 当週の全レースが確定済みの場合はリモートアクセスを即座に中断。
- 指数バックオフリトライ: 最大3回のエラー再試行。
- 代替競馬検知: 天候悪化等による順延を検知した場合、 `date` および `start_time` を新開催日時に更新し、 `original_date` を退避して `is_rescheduled: true` をセット。
- 定期実行: GitHub Actions により木・金・土・日に定期実行 (cron) し、差分発生時のみ自動コミット・デプロイ。

5.3 アプリケーション用出力データ構造 (`public/data/races.json`)

`races.json` は構築初期より多言語オブジェクト形式 (`{ ja, en }`) で設計されており、UI 多言語化に際してデータ構造の変更を一切必要としない。

```
[
  {
    "id": "2026-jra-g1-01",
    "organization": "jra",
    "name": {
      "ja": "フェブラリーステークス",
      "en": "February Stakes"
    },
    "grade": "G1",
    "date": "2026-02-22",
    "start_time": "2026-02-22T06:40:00.000Z",
    "is_time_confirmed": false,
    "is_rescheduled": false,
    "original_date": "2026-02-22",
    "course": {
      "ja": "東京",
      "en": "Tokyo"
    },
    "distance": 1600,
    "track_type": "dirt",
    "sex_constraint": "none",
    "age_constraint": "4yo_and_up",
    "handicap": {
      "code": "weight_for_age",
      "ja": "定量",
      "en": "Weight for Age"
    }
  }
]
```


6. 技術スタック選定基準

区分	選定技術・ライブラリ	選定理由・運用方針
フロントエンド	React 19 + TypeScript (Vite 8)	最新のReactエコシステム、型安全性、高速なHMRと最適化ビルド。
UIライブラリ / CSS	Shadcn UI (New York) + Tailwind CSS + Radix UI	アクセシビリティ(Radix UI)と柔軟なデザインシステム(CSS変数)。
アイコン	Lucide React + 新公式アプリアイコン	洗練されたベクターアイコンセットおよび独自最適化アセット。
状態管理	Zustand 5	軽量・最小限のボイラープレートでフィルター・ビュー切替状態を管理。
多言語化 (i18n)	Zustand 5 + 自前軽量UI辞書	外部巨大ライブラリ不要。バンドルサイズ増加0で言語ストア (<code>useLanguageStore</code>) を構築、 <code>localStorage</code> 永続化とブラウザ言語自動フォールバック。
テスト基盤	Vitest 5 + Testing Library + jsdom	高速なインメモリテスト、コンポーネント操作およびa11yの網羅的検証。
PWA / キャッシュ	vite-plugin-pwa (Workbox)	静的リソースとレースデータの完全オフラインキャッシュ、自動画面更新。
SEO & 分析	Google Analytics 4 (gtag.js) + JSON-LD	利用状況分析およびSchema.orgによる検索結果リッチスニペット対応。
インフラ	GitHub Pages (GitHub Actions)	無料の完全静的ホスティング、自動CI/CD、定期更新cronバッチ。
セキュリティ	Dependabot + Secret Scanning	依存関係の脆弱性検知とシークレット保護の自動化。

7. 開発進捗 & ロードマップ

1. **Step 1:** リポジトリ直下に PRD(`PRD.md`)および `AGENTS.md` (Shadcn UI 準拠ルール)を配置。 完了
2. **Step 2:** JRA公式の `.ics` と `jyusyo.html` を結合して `races.json` および `race_master.json` を出力するデータ生成スクリプト(`npm run data:build`)を作成・実行。 完了
3. **Step 3:** Shadcn UI + Tailwind CSS を初期化し、セマンティックトークン基盤および共通UIコンポーネント群を実装。 完了
4. **Step 4:** レスポンシブな「タイムラインビュー」および「月間カレンダービュー(月曜始まり・土日連続)」を実装・統合。 完了
5. **Step 5:** PWA & Service Worker(Workbox)によるオフラインキャッシュおよびマニフェストの実装。 完了
6. **Step 6:** GitHub Actions による自動ビルド & GitHub Pages 自動デプロイパイプラインの構築。 完了
7. **Step 7:** JRA公式からの `.ics` / ZIP 自動取得・展開パイプラインの実装。 完了
8. **Step 8:** 発走ステータスバッジの改善(レース終了後の自動非表示対応、 `v1.2.0`)。 完了
9. **Step 9:** JRA確定発走時刻の自動更新パイプライン・プロバイダー設計および定期実行ワークフローの実装(`v1.3.0`)。 完了
10. **Step 10:** 天候等による開催日変更(代替競馬)時の日程上書き対応およびUI表示の実装(`v1.4.0`)。 完了
11. **Step 11:** PWA/バックグラウンドキャッシュ更新時の自動画面反映(BroadcastUpdate、 `v1.5.0`)。 完了
12. **Step 12:** 免責事項およびデータ出典モジュール(`DisclaimerDialog`)の実装(`v1.5.1`)。 完了
13. **Step 13:** タイムラインビューの初期表示スクロール最適化、当日開催レース・日付の強調ハイライト表示、フローティング「今日へ戻る」ジャンプボタン、Stickyフィルターバーの実装。 完了
14. **Step 14:** フィルターバーへの主要10競馬場および4区分距離フィルターの実装。 完了
15. **Step 15:** 新公式アプリアイコンの導入、公式イメージカラー(`#047B5F`)の適用、全解像度PWAアセットの刷新。 完了
16. **Step 16:** ダークモード対応(手動切替・OS設定連動・ `localStorage` 永続化)の実装。 完了
17. **Step 17:** Google Analytics 4(gtag.js)の導入、メタタグ・OGP・構造化データ(SportsEvent / WebSite)・robots・sitemap による包括的SEO最適化。 完了

18. **Step 18:** 年間データ再ビルド時の確定発走時刻・代替開催情報保持機能(`preserveConfirmedRaceTimes`)の追加、斤量日本語表記最適化(`v1.15.1` リリース)。 完了
19. **Step 19 (Current):** UI多言語(日/英)対応の実装(`v1.16.0`) 現在着手
- **Phase 1: 言語管理基盤 & ヘッダー切替UIの実装**
 - Zustand による `useLanguageStore` の作成(言語状態 `ja` / `en`、`setLanguage`、`toggleLanguage`)。
 - `localStorage` (キー: `language`) 永続化および未設定時の `navigator.language` 自動判定(英語圏なら `en`、それ以外は `ja`)。
 - UI用静的文言辞書(`src/libs/i18n.ts`)の型安全な定義。
 - `Header` に言語切替トグル(JA / EN)を配置し、キーボード・スクリーンリーダー操作に対応。
 - **Phase 2: 主要ビューのデータ層・コンポーネント日英連動表示**
 - `TimelineView` および `RaceCard` : レース名、競馬場名、出走資格ラベルの日英動的表示。
 - `RaceDetailDialog` : モーダル内各フィールド(馬場・距離・斤量・性別・年齢制限等)の日英表示。
 - 発走ステータスバッジ(「発走予定」↔「Scheduled」)および当日バッジ(「今日」↔「Today」)の連動。
 - `CalendarView` : 曜日ヘッダー(Mon~Sun)、ナビゲーションボタン、年月見出しの日英ローカライズ。
 - **Phase 3: フィルターバーおよび日付・時刻フォーマットの英語化**
 - `FilterBar` : 馬場種別(Turf/Dirt/Jump)、競馬場(主要10場)、距離区分(Sprint/Mile/Intermediate/Long)、リセットボタンの日英連動。
 - 検索バーのインクリメンタル検索において日英双方のレース名に一致するよう担保。
 - 日付・時刻ユーティリティ(`libs/date.ts`)に英語フォーマット(`formatRaceDateEn` 等)を追加し、言語連動フォーマット適用。
 - **Phase 4: 免責事項モーダルの英訳・ブラウザ言語自動判定フォールバック & テスト拡充**
 - `DisclaimerDialog` の英訳テキスト策定と多言語切り替え実装。
 - 新規言語ストア・切替ロジック・各コンポーネントの日英表示に関する網羅的なユニットテスト(Vitest)を作成。
1. **Step 20 (Next):** NAR(地方競馬ダートグレード)プロバイダーおよび海外主要レース拡張(`v1.17.0`)。 次のステップ